

Topic 9: Electricity 电学

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲逐节对照翻译, 并针对中国学生补充易错点提示。

Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

9.1 Electric Current 电流

9.1.1 电流的定义与 $Q = It$ ★★

Electric current (I) is the rate of flow of charge. 电流 = 电荷流动的速率 (单位时间流过的电荷量)。

$Q = It$ (Q 电荷 C, I 电流 A, t 时间 s)

- 例: 5 A 的电流通 10 s $\rightarrow Q = 50$ C;
- 电荷由**载流子 (charge carriers)** 携带, 且是**量子化 (quantised)** 的——通常是电子, 每个电子带**元电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19}$ C**。

【易错】**易错点:** 电流定义要说 **rate of flow of charge**; "1 A = 1 C/s"。电流方向规定为**正电荷**移动方向 (与电子流向相反), 但计算 $I = nAvq$ 时 v 取漂移速度大小即可。

9.1.2 漂移速度公式 $I = nAvq$ ★★计算+简答高频

想象一根载流导线, 横截面积 A , 载流子带电荷 q , **数密度 number density** 为 n (单位体积内的载流子个数), 平均**漂移速度 drift velocity** 为 v , 则:

$$I = nAvq$$

【易错】**易错点:**

1. 各字母含义要能默写: n (数密度, m^{-3})、 A (横截面积, m^2)、 v (漂移速度, m/s)、 q (载流子电荷, C);
2. 简答常考: "为什么粗导线在同样电流下漂移速度更小?" —— I 、 n 、 q 相同, A 大 $\rightarrow v$ 小;
3. 电子漂移速度其实**极慢** (mm/s 量级), 但电场以光速建立, 所以灯"立刻"亮。

9.2 Potential Difference and Power 电势差与功率

9.2.1 电势差 $V = W/Q$ ★★

Potential difference (V) — the energy transferred per unit charge between two points in a circuit.

电势差: 电路中两点之间, **单位电荷转移的能量**。

$V = W / Q$ (W 转移的能量/做的功 J, Q 电荷 C; $1 V = 1 J/C$)

9.2.2 电功率公式家族 ★★★计算核心

Power (P) is the rate of transfer of energy. 功率 = 能量转移的速率：

$$P = E / t$$

电学中的功率公式家族（由 $P = VI$ 与 $V = IR$ 互相代入得到）：

公式	适用
$P = VI$	通用
$P = I^2 R$	已知 I、R（串联电流同）
$P = V^2 / R$	已知 V、R（并联电压同）

电能： $E = VIt$ （功率 × 时间 = 转移的能量）

【易错】易错点：选公式先看“什么量相同”——串联选 $I^2 R$ ，并联选 V^2 / R ； $E = VIt$ 算出来是焦耳 J，注意与 kWh 的换算题。

9.3 Resistance and Resistivity 电阻与电阻率

9.3.1 电阻与欧姆定律 ★★

Resistance (R) — a measure of how difficult it is for charge carriers to pass through a component.

电阻：载流子通过元件的难易程度的度量。

$$R = V / I$$

Ohm's law 欧姆定律：在物理条件（如温度）不变时，欧姆导体的电流与电势差成正比。

【易错】易错点： $R = V/I$ 是电阻的定义式，对任何元件都可用（某一点的比值）；欧姆定律只在条件不变时对欧姆导体成立——两者别混。

9.3.2 三种元件的 I-V 图象 ★★★图像题核心

元件	I-V 图象特征	原因
欧姆导体 Ohmic conductor	过原点的直线（斜率 = $1/R$ ）	遵守欧姆定律
半导体二极管 Semiconductor diode	正向超过阈值电压 threshold voltage 后电流迅速增大；反向电阻极大，电流几乎为零	二极管单向导电
灯丝灯泡 Filament lamp	低电流时是直线（遵守欧姆定律）；电流增大后图线弯曲（斜率变小 = R 变大）	电流大 → 灯丝发热 → 电阻增大

【易错】易错点：I-V 图斜率 = $1/R$ （不是 R）；灯泡图线变平说明 R 随温度增大；二极管要分清正向/反向（forward/reverse bias）。

9.3.3 理想电表 Ideal Meters ★

除非题目另作说明：

- **电流表 ammeter**：电阻视为零——不影响电路电流；
- **电压表 voltmeter**：电阻视为无穷大——无电流通过，测量精确。

9.3.4 电阻率 Resistivity ★★

Resistivity (ρ) is a measure of how strongly a **material** opposes the flow of electric current.

电阻率：材料对电流阻碍强弱的度量（材料属性，与样品尺寸无关）。

$$\rho = RA / l$$

R 电阻 (Ω)，A 横截面积 (m^2)，l 长度 (m)； ρ 单位 $\Omega \cdot \text{m}$ 。

物理意义： $\rho =$ 长 1 m、横截面积 1 m^2 的该材料样品的电阻。便于比较材料（但 ρ 随温度等因素变化）。

【易错】易错点：与 Topic 6 的 k vs E 同样的逻辑——R 属于**具体物体**（随长度、粗细变）， ρ 属于**材料本身**；A 用 m^2 （直径 mm 先换算）。

9.3.5 温度对电阻的影响 ★★简答高频

金属导体 Metal conductor：温度 $\uparrow \rightarrow$ 电阻 $\uparrow$

原因：金属原子获得更多动能、振动加剧 $\rightarrow$ 载流电子与原子**碰撞更频繁**、被减速 $\rightarrow$ 电流减小 $\rightarrow R = V/I$ 增大。

热敏电阻 Thermistor (半导体)：温度 $\uparrow \rightarrow$ 电阻 $\downarrow$

原因：升温使更多电子从原子中**释放出来** $\rightarrow$ **载流子数量增多** $\rightarrow$ 电流增大 $\rightarrow$ 电阻减小。

应用：温度传感器——温度达到/低于某值时**触发事件**（如室温低于设定值自动开暖气）。

【易错】易错点：两类元件机理完全相反——金属是“碰撞更频繁”，热敏电阻是“载流子变多”；简答题必须写出**机理解释**，只答“电阻减小”不给满分。

9.3.6 超导体 Superconductor ★

Superconductor：温度低于**临界温度 (critical temperature)** 时**电阻率为零**的材料。

- 临界温度取决于材料，大多数已知超导体临界温度极低，接近 0 K (-273°C)；
- 电阻为零 $\rightarrow$ 应用：
- **输电线 power cables**：传输中热损耗降为零；
- **强磁场**：不再需要持续供电——用于**磁悬浮列车 maglev trains**（车轨间无摩擦）和**医疗设备**。

9.3.7 光敏电阻 LDR ★

Light dependent resistor (LDR)：光照强度越大，电阻**越小**。

应用 (分压电路传感器)：LDR 与定值电阻串联分压：

- 光强减弱 $\rightarrow$ LDR 电阻增大 $\rightarrow$ 电路总电阻增大 $\rightarrow$ 电流减小 $\rightarrow$ 定值电阻两端电压 $V = IR$ 减小 $\rightarrow$ 输出电压 p.d. out 减小；
- 想要效果**反转**（光弱时输出电压升高），把 **LDR 与定值电阻的位置对调**即可；
- 典型用途：环境光暗到某阈值电压时自动点亮灯泡。

【易错】 **易错点**：分压器输出电压的升降分析是 Paper 1/2 常驻题型——按"电阻变 → 电流变 → 定值电阻分压变"三步推，别跳步。

本章公式速查 Formula Sheet

公式	含义
$Q = It$	电荷 = 电流 × 时间
$I = nAvq$	电流与漂移速度（n 数密度，A 截面积，q 载流子电荷）
$V = W/Q$	电势差 = 单位电荷转移的能量
$P = E/t$	功率 = 能量 ÷ 时间
$P = VI = I^2R = V^2/R$	电功率三兄弟
$E = VIt$	电能
$R = V/I$	电阻定义式
$\rho = RA/l$	电阻率（材料属性， $\Omega \cdot m$ ）
$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$	元电荷

与中国高中物理的衔接提示

- 欧姆定律、功率公式与国内相同；CIE 特色考点是 $I = nAvq$ （国内选修）的定量计算与定性分析；
- **I-V 图象三元件**（欧姆导体、二极管、灯丝）是 CIE 每年必考图像题，斜率 = $1/R$ 要牢记；
- **温度对金属 vs 半导体的相反影响**的机理简答是 CIE 特色，需背英文关键词（collisions / charge carriers released）；
- 超导体、LDR、热敏电阻的分压器应用常与 Topic 10 电路结合考。